

file rosso $y_1 y_2 y_3 \dots y_L$
 file completo $z_1 z_2 z_3 \dots z_L$

$$y_i \in \{x_1, x_2, \dots, x_M\}$$

$$z_i \in \{w_1, w_2, \dots, w_M\}$$

Esempio di file rosso $x_2 x_5 x_1 x_2 x_3 x_1 x_2$
 = file completo $w_2 w_5 w_1 w_2 w_3 w_1 w_2$

codice (istintivo)

x_1	w_1
x_2	w_2
x_3	w_3
$\vdots$	$\vdots$
x_n	w_n

x_i è composto da k bit con $k = \log_2(M) \Leftrightarrow M = 2^k$

w_i è composto da un numero variabile di bit, denotato con $l(x_i)$

Quindi il file rosso è composto da kL bit, mentre il file completo è composto da un numero variabile di bit.

I vari file sono distinti per categoria. Fissato k , la categoria è descritta dalle $P[y_i = x_j]$ per $j \in \{1, 2, \dots, M\}$

$$w_2 = 0110$$

$$w_3 = 011011$$

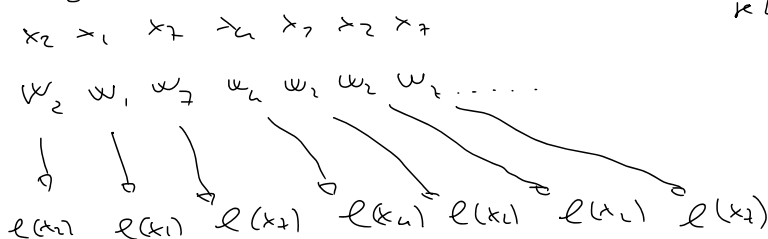
$$w_5 = 110$$

$$\begin{array}{c} w_2 \\ \hline 0110110 \dots \\ \hline w_2 \end{array}$$

$$\max_{x \in \{x_1, x_2, \dots, x_M\}} l(x) = l_{\max}$$

$$P[X = x_j]$$

$$E[l(X)] = l(x_1) \cdot P[X = x_1] + l(x_2) \cdot P[X = x_2] + \dots + l(x_M) \cdot P[X = x_M]$$



$$\sum_{i=1}^M \frac{1}{2^{l_i}} = \sum_{i=1}^M \frac{1}{2^{l_i}} \leq 1$$

$l_i = l(x_i)$

$$l(x_2) + l(x_1) + l(x_3) + l(x_4) + l(x_5) + l(x_2) + l(x_7)$$

$$= L_1 l(x_1) + L_2 l(x_2) + L_3 l(x_3) + \dots + L_M l(x_M)$$

$$= L \left[\frac{L_1}{L} l(x_1) + \frac{L_2}{L} l(x_2) + \frac{L_3}{L} l(x_3) + \dots + \frac{L_M}{L} l(x_M) \right]$$

$$\approx L [P[X = x_1] l(x_1) + P[X = x_2] l(x_2) + \dots + P[X = x_M] l(x_M)]$$

L_i = # di volte per cui il simbolo x_i compare nel file completo
 (la L simbolo)

$$\approx L E[l(x)] = \underbrace{KL}_{\text{bits/symbol}} \frac{E[l(x)]}{K}$$

clim del full 20220

```
graph TD; Root["clim del full 20220"] --> l1["l1"]; Root --> n1["0000 x"]; l1 --> n2["000 x"]; l1 --> n3["00001 x"]; n2 --> n4["00 x"]; n2 --> n5["00010 x"]; n4 --> n6["0 x"]; n4 --> n7["0011 x"]; n6 --> n8["010"]; n6 --> n9["011 x"]; n8 --> n10["10"]; n8 --> n11["11"]; n9 --> n12["110"]; n9 --> n13["111 x"]; n12 --> n14["100"]; n12 --> n15["101 x"]; n13 --> n16["110"]; n13 --> n17["111 x"];
```

$l_1 = l_{max}$ 0 self
 1 pos' lenc.

$l_1 = l_{max} - 2$ 2 senti: 4 post. tracci:

posti brucati è 2

$$-\lg d = \lg \frac{1}{d}$$

$$L_i = \frac{1}{P(x_i)}$$